

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

MODUL VII
SEMAPHORE



Disusun Oleh:

GHAZA ZIDANE NURRAIHAN

2311104038

SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

A. DASAR TEORI

Pada praktikum ini dilakukan penerapan mekanisme semaphore dan mutex pada sistem operasi Xinu untuk mengatur sinkronisasi antarproses. Pengelolaan semaphore dilakukan melalui tiga operasi utama, yaitu **semcreate** untuk membuat dan menginisialisasi semaphore, **wait** untuk mengurangi nilai semaphore yang dapat menyebabkan proses menunggu ketika sumber daya tidak tersedia, serta **signal** untuk menambah nilai semaphore sehingga proses lain dapat melanjutkan eksekusinya. Konsep yang dipelajari mencakup dua skenario utama, yaitu **signaling** dan **mutex**. Pada signaling, semaphore digunakan untuk mengontrol urutan pelaksanaan proses sehingga suatu proses hanya dapat berjalan setelah proses lain menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, mutex memanfaatkan semaphore dengan nilai awal satu untuk melindungi **critical section**, sehingga hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu dan mencegah terjadinya konflik akses.

B. GUIDED

[illegible]

REFERENSI

<https://en.wikipedia.org/wiki/Xinu>